TOSHIBA

群馬銀行殿向け

取引履歴検索システムOracle版

データベース設計書

2011年　8月

東芝ソリューション株式会社
TOSHIBA SOLUTIONS CORPORATION

© TOSHIBA SOLUTIONS Corporation
2008 All Rights Reserved

TOSHIBA

ＤＢ物理設計書目次

１．データベース定義 …… １－１
　１．１．DB作成方法 …… １－１
　１．２．データベース定義シート（CREATE DB文の定義） …… １－２

２．表領域設計 …… ２－１
　２．１．表領域名命名規則 …… ２－１
　２．２．表領域種別 …… ２－２
　２．３．シート記述方法説明 …… ２－３
　２．4.表領域定義シート …… ２－４

３．メモリ設計 …… ３－１
　３．１．メモリ定義概要 …… ３－１
　３．２．共有メモリの設定 …… ３－１
　３．３．メモリ設計シート（Oracle9i） …… ３－２
　３．４．Oracleプロセス …… ３－３

4．ユーザ設計 …… ４－１
　４．１．ユーザ定義概要 …… ４－１
　４．２．ロール …… ４－２

5．初期化パラメータ …… ５－１
　５．１．初期化パラメータ定義概要 …… ５－１
　５．２．初期化パラメータ定義シート …… ５－２

6．UNIX環境変数 …… ６－１

7．テーブル設計 …… ７－１
　７．１．テーブルパラメータサイズ算出方法 …… ７－１
　７．２．データ概算容量 …… ７－２
　　７．２．１．基礎数値と比率 …… ７－２
　７．３．テーブル記憶特性定義シート …… ７－６
　７．４．パーティション …… ７－９
　７．５．インデックス …… ７－１０
　７．６．統計情報の採取 …… ７－１１

TOSHIBA

1. データベース定義

DB作成時の定義内容を記述する。

1. 1. DB作成方法

(方法1)DBCAを使用して作成

$ORACLE_HOME/bin/dbca を起動し、DBを作成する。

各種設定値には、データベース定義シート、メモリ定義シート、初期化パラメータ定義シートを参照し、値を設定する。

(方法2)CREATE DATABASE コマンドを実行する

nomount状態でOracleを起動し、CREATE DATABASE コマンドを実行する。(CRATE DB用のｽｸﾘﾌﾟﾄあり)

例)

```
CREATE DATABASE HIST
  DATAFILE '/data01/oracle/oradata/HIST/system.dbf' SIZE 500M REUSE
      AUTOEXTEND ON NEXT  10240K MAXSIZE UNLIMITED
  UNDO TABLESPACE "UNDOTBS" DATAFILE '/export/home/oracle/oradata/HIST/N_UNDO.dbf' SIZE 4000M
REUSE
      AUTOEXTEND ON NEXT  5120K MAXSIZE UNLIMITED
  LOGFILE
     GROUP 1 ('/data0/oracle/oradata/HIST/redo1a.log',
           '/data1/oracle/oradata/HIST/redo1b.log',
           '/data2/oracle/oradata/HIST/redo1c.log') SIZE 50M,
     GROUP 2 ('/data0/oracle/oradata/HIST/redo2a.log',
           '/data1/oracle/oradata/HIST/redo2b.log',
           '/data2/oracle/oradata/HIST/redo2c.log') SIZE 50M,
     GROUP 3 ('/data0/oracle/oradata/HIST/redo3a.log',
           '/data1/oracle/oradata/HIST/redo3b.log',
           '/data2/oracle/oradata/HIST/redo3c.log') SIZE 50M
  MAXINSTANCES 1
  MAXLOGHISTORY 1
  MAXLOGFILES 5
```

＊DBを再作成する場合の注意事項

DBの**再作成**時に、初期化パラメータREMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE が**EXCLUSIVE** に設定されている場合、DB作成はエラーとなる。

その場合、DB再作成する前にパラメータをSHARED に設定するか、パスワード･ファイルを再作成する必要がある。それでもエラーになる場合は、NONEにする。

作成日:2011年8月3日
変更日:

TOSHIBA

見直内容　export/home /oracle⇒/data01/oracle　、data01/oracle⇒/data02/oracle、data11/oracle⇒/data02/oracle

1．2．データベース定義シート（CREATE DB文の定義）

SID	表領域管理モード	DBNAME	UNDO管理	初期化パラメータファイル	Oracleバージョン
HIST	ローカル管理	HIST	自動	$ORACLE_HOME/dbs/initHIST.ora	11g Standard (?.?.?.?) 64bit

項目名	説明		設定値	サイズ	AUTOEXTEND	
DATAFILE	SYSTEM表領域のデータファイルを指定する		/data01/oracle/oradata/HIST/SYSTEM_01.dbf	500MB	ON	
	SYSAUX表領域のデータファイルを指定する		/data01/oracle/oradata/HIST/SYSAUX_01.dbf	1,024MB	ON	現行ｼｽﾃﾑ無し
UNDO表領域	UNDO表領域のデータファイルを指定する		/data02/oracle/oradata/HIST/UNDOTBS_01.dbf	9,670MB	ON	
一時表領域	SYSTEM用テンポラリ表領域のデータファイルを指定する		/data02/oracle/oradata/HIST/sys/TEMP_01.dbf	1,000MB		現行ｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ名不明
LOGFILE	データベースを構成するREDOログファイルを指定する					
REDOログ・ファイル（GROUP1）	REDOログ・グループ1	MEMBER1	/data01/oracle/oradata/HIST/redolog/redo1a.log	500MB		
		MEMBER2	/data02/oracle/oradata/HIST/redolog/redo1b.log	500MB		
REDOログ・ファイル（GROUP2）	REDOログ・グループ2	MEMBER1	/data01/oracle/oradata/HIST/redolog/redo2a.log	500MB		
		MEMBER2	/data02/oracle/oradata/HIST/redolog/redo2b.log	500MB		
REDOログ・ファイル（GROUP3）	REDOログ・グループ3	MEMBER1	/data01/oracle/oradata/HIST/redolog/redo3a.log	500MB		
		MEMBER2	/data02/oracle/oradata/HIST/redolog/redo3b.log	500MB		
REDOログ・ファイル（GROUP4）	REDOログ・グループ4	MEMBER1	/data01/oracle/oradata/HIST/redolog/redo4a.log	500MB		
		MEMBER2	/data02/oracle/oradata/HIST/redolog/redo4b.log	500MB		
REDOログ・ファイル（GROUP5）	REDOログ・グループ5	MEMBER1	/data01/oracle/oradata/HIST/redolog/redo5a.log	500MB		
		MEMBER2	/data02/oracle/oradata/HIST/redolog/redo5b.log	500MB		
MAXLOGFILES	REDOロググループの最大数を指定する		12 (max:255)			現行システム不明
MAXLOGMEMBERS	REDOログメンバーの最大数を指定する		3 (max:5)			現行システム不明
MAXDATAFILES	データファイルセクションの初期サイズを指定する		500 (max:65534)			現行システム不明
ARCHIVEモード	REDOログファイルを自動アーカイブするかを指定する		NOARCHIVELOGモード　ﾀﾞｲﾚｸﾄﾛｰﾄﾞでない為、サイズが大きくなる可能性がある			現行システム不明
CHARACTER SET	データ格納時の文字セットを指定する		JA16SJISTILDE （Oracle9i R2より採用可能）			現行システム不明
NATIONAL CHARACTER SET	各国語文字セットを指定する(NCHAR, NCLOB, NVARCHAR2格納時)		AL16UTF16			現行システム不明

TOSHIBA

2. 表領域定義

2. 1. 表領域名命名規則

・共通表領域・・・・・表領域名

・マスター、内部表領域・・・・・種別名

・明細表用表領域・・・・・種別名_01から連番

・索引用表領域・・・・・スキーマ名_種別名_01から連番

スキーマ名	
群馬	TRHIST

年月
YYMM

共通表領域	表領域名
システム表領域	SYSTEM
システム表領域	SYSAUX
UNDO表領域	UNDOTBS
一時表領域	TEMP
ユーザ用一時表領域	UTEMP

群馬

テーブル種別	種別名
顧客基本情報	KK_MAST
顧客履歴情報	KK_RIREKI
移管顧客情報	KK_IKAN
預金取引明細情報	YKT
起算日取引明細情報	YKK
融資取引明細情報	UST
預金残高明細情報	YKZ
融資残高明細情報	USZ
マスター系テーブル	MAST
内部テーブル用	NAIBU
検索結果テーブル用	KEKKA
索引用	TRHIST_IDX
デフォルト表領域	TRHIST_DEF

テーブル種別	種別名

２．２．表領域種別

（１）SYSTEM表領域
　システム表、ディクショナリビュー、パッケージ等が格納される。この領域が不足するとデータベースが動作しなくなる。

（２）一時表領域
　ソート操作が発生した時、メモリ内(sort_area_size内)で操作が完了しない場合にこの領域が使用される。

（３）UNDO表領域
　UNDOセグメント用表領域。（旧ロールバックセグメント用表領域）
　従来のバージョンと異なり、UNDOセグメント（ロールバックセグメント）の管理を自動で行なうことが出来る。

（４）ユーザ表領域
　業務テーブルが格納される。
　レンジ･パーティション表はパーティション毎（月別）に表領域が存在する。

（５）ユーザ表領域（内部テーブル）
　アプリケーションが内部的に使用するテーブルが格納される。
　検索結果テーブルのように、領域が大きいものは単独で表領域を持つこととする。

（６）索引用表領域
　INDEXが格納される。

（７）ワークテーブル格納用表領域
　データの登録を行なうために一時的にデータを格納するためのテーブルが格納される。

TOSHIBA

２．３．シート記述方法説明

◆ SIZE：データ・ファイルのサイズを指定（KまたはM単位）。

◆ AUTOEXTEND：データ・ファイルの自動拡張の禁止／許可指定。

① OFF/ON ：OFFは、自動拡張の使用禁止（NEXTおよびMAXSIZEは、0）。
ONは、自動拡張の使用可能。

② NEXT ：データ・ファイルに割り当てられるディスク領域のサイズ（KまたはM単位）。

③ MAXSIZE：データ・ファイルへの割り当てで使用される最大ディスク領域のサイズ（KまたはM単位）。

◆ DEFAULT STORAGE ：表領域に割り当てられるセグメントのSTORAGEパラメータのデフォルト値を指定。
（基本的に表領域には指定せず、各テーブル毎に指定する方針である。）

① INITIAL ：最初にエクステントを割り当てる領域量（KまたはM単位）。
省略時は、5データ・ブロック。

② NEXT ：2次エクステントとして割り当てる領域量（KまたはM単位）。
省略時は、5データ・ブロック。

③ MINEXTENTS ：セグメント作成時に割り当てられるエクステントの合計数。
省略時は、1。

④ MAXEXTENTS ：初期エクステントを含めた割り当て可能エクステントの合計数。

［データ・ブロック・サイズ］	［最大エクステント数］
2KB	121
4KB	240
8KB	505

省略時は、99エクステント。
UNLIMITED指定時は、無制限。

TOSHIBA

２．４．表領域定義シート

初期データ保持期間：　１８年　（１９８９年６月１日～２０１１年１２月３０日）

271 ヶ月　（預金取引 1989年6月～、預金残高 1992年9月～、融資取引 1995年4月～、融資残高 1995年3月～）

NO	表領域名称	説明	ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ		ファイル・フルパス名称	SIZE(MB)	num	TOTAL SIZE(MB)
1	SYSTEM	ﾃﾞｨｸｼｮﾅﾘ	―		/data01/oracle/oradata/HIST/SYSTEM_01.dbf	500MB	1	500MB
2	SYSAUX	ﾃﾞｨｸｼｮﾅﾘ(10gより追加)	―		/data01/oracle/oradata/HIST/SYSAUX_01.dbf	1,024MB	1	1,024MB
3	TEMP	SYSTEM用ﾃﾝﾎﾟﾗﾘ領域	―		/data02/oracle/oradata/HIST/sys/TEMP_01.dbf	1,000MB	1	1,000MB
4	UNDOTBS	UNDOｾｸﾞﾒﾝﾄ	―		/data02/oracle/oradata/HIST/UNDOTBS_01.dbf	9,670MB	1	9,670MB
5	UTEMP	ﾕｰｻﾞ用ﾃﾝﾎﾟﾗﾘ領域	―	1	/data01/oracle/oradata/HIST/UTEMP_XX.dbf	800MB	4	3,200MB
6	TRHIST_DEF	ﾃﾞﾌｫﾙﾄ表領域 /data01と/data02交互に割り付け	―	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TRHIST_DEF_XX.dbf	100MB	2	200MB
7	MAST	ﾏｽﾀｰ系ﾃｰﾌﾞﾙ用	―	1	/data01/oracle/oradata/HIST/MAST.dbf	8MB	1	8MB
8	NAIBU	内部ﾃｰﾌﾞﾙ用	―	2	/data02/oracle/oradata/HIST/NAIBU.dbf	320MB	1	320MB
9	KEKKA	検索結果テーブル用	―	2	/data02/oracle/oradata/HIST/KEKKA.dbf	2,048MB	1	2,048MB
10	TS_AUDIT	監査証跡用	―	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_AUDIT_XX.dbf	2,048MB	4	8,192MB
11	TS_KK_MAST	顧客基本情報用	―	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_KK_MAST_XX.dbf	500MB	4	2,000MB
12	TS_KK_RIREKI	顧客履歴情報用	―	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_KK_RIREKI_XX.dbf	800MB	4	3,200MB
13	TS_KK_IKAN	顧客移管情報用	―	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_KK_IKAN_XX.dbf	100MB	4	400MB
14	TS_TRHIST_IDX01	索引用表領域１ /data01と/data02交互に割り付け	―	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_TRHIST_IDX01_XX.dbf	7,646MB	14	107,044MB
15	TS_TRHIST_IDX02	索引用表領域２ /data01と/data02交互に割り付け	―	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_TRHIST_IDX02_XX.dbf	4,096MB	6	24,576MB
16	TS_TRHIST_IDX03	索引用表領域３ /data01と/data02交互に割り付け	―	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_TRHIST_IDX03_XX.dbf	330MB	2	660MB
17	TS_YK_KISAN	起算日取引明細　NO.XXXX 2000年12月～2011年12月(133ヶ月分) 1年分を１ﾌｧｲﾙ（40MB×12） /data01と/data02交互に割り付け ＋７年分(480MB×7)	-	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_YK_KISAN_XX.dbf	480MB	17	8,160MB

NO	表領域名称	説明	ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ		ファイル・フルパス名称	SIZE(MB)	num	TOTAL SIZE(MB)
18	TS_YK_MEISAI	預金取引明細　NO.XXXX 1989年6月～2011年12月 1カ月分を１ﾌｧｲﾙ（3200MB） /data01と/data02交互に割り付け ＋７年分（7×12=84ヶ月）	-	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_YK_MEISAI_XX.dbf	3,200MB	355	#########
19	TS_US_MEISAI	融資取引明細　NO.XXXX 1995年4月～2011年12月 1年分を１ﾌｧｲﾙ（50MB×12） /data01と/data02交互に割り付け ＋７年分(600MB×7)	-	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_US_MEISAI_XX.dbf	600MB	24	14400MB
20	TS_YK_ZAN	預金残高明細　NO.XXXX 1992年9月～2011年12月 1年分を１ﾌｧｲﾙ（1500MB×2） /data01と/data02交互に割り付け ＋７年分(3,000MB×7)	-	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_YK_ZAN_XX.dbf	3,000MB	27	81000MB
21	TS_US_ZAN	融資残高明細　NO.XXXX 1995年3月～2011年12月 1年分を１ﾌｧｲﾙ（60MB×2） /data01と/data02交互に割り付け ＋７年分(120MB×7)	-	3	/dataXX/oracle/oradata/HIST/TS_US_ZAN_XX.dbf	120MB	24	2880MB

＊1 DEFAULT STORAGE に指定の無い表領域は、格納オブジェクト単位（テーブル単位、パーティション単位）で指定する。

３．メモリ設計

３．１．メモリ定義概要

データベースで使用する、メモリの容量について定義する。
SORT_AREA_SIZE は共有サーバを使用しない限り、指定しない。 → 自動メモリ管理機能を使用する。

３．２．共有メモリの設定（Solaris10）

/etc/systemファイルに次の値を設定する
（値は調整可能であるが、設定値を有効にするにはサーバのリブートが必要）

```
set noexec_user_stack=1
set semsys:seminfo_semmni=100
set semsys:seminfo_semmns=1280
set semsys:seminfo_semmsl=320
set semsys:seminfo_semvmx=32767
set semsys:seminfo_semmnu=30
set semsys:seminfo_semume=10
set shmsys:shminfo_shmmax=4294967295
set shmsys:shminfo_shmmni=100
```

作成日:2008年3月20日
変更日:

TOSHIBA

3．3．メモリ設計シート（Oracle10g）

データベース・ブロック・サイズ（初期化ﾊﾟﾗﾒｰﾀのDB_BLOCK_SIZE：ﾊﾞｲﾄ単位）	8,192	並列度(注1)	1	同時実行ユーザ数	100

NO	設定条件項目	説明	指定値(MB)
1	主メモリ	サーバに実装する主メモリ容量	8,192.0
2	OS 使用メモリ	OS の動作に必要なメモリ容量	1,024.0
3	Oracle 使用メモリ（Oracle プロセス使用メモリ）	バックグラウンドプロセス＋リスナプロセス+その他プロセス　詳細別紙 →	700.0
4	PGA	PGA必要サイズ（自動PGAメモリ管理をおこなう場合、初期化パラメータ　PGA_AGGREGATE_TARGETで設定する）	768.0
5	ソートエリア・サイズ	外部ソートに使用するユーザ単位のプログラム・ソートエリア（初期化パラメータのSORT_AREA_SIZE）（注2） パラレル検索時：1問い合わせサーバプロセス当たりのプログラム・ソートエリア	－ AUTO
6	ﾊﾟﾗﾚﾙ検索時の問い合わせｻｰﾊﾞﾌﾟﾛｾｽ 使用ﾒﾓﾘ(注3)	パラレル検索時の問い合わせサーバプロセスの動作に必要なメモリ容量	－
7	ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄ・ﾘﾌﾚｯｼｭ・ﾌﾟﾛｾｽ 使用ﾒﾓﾘ	スナップショット・リフレッシュ・プロセスの動作に必要なメモリ容量	－
8	その他	Oracle以外のアプリケーションの動作に必要なメモリ容量	128.0
SGAとして利用可能なメモリサイズの概算値		SGA：Oracle DB起動時に割り当てられるOracleユーザだけのキャッシュの集まり A ＝（主メモリ容量） B ＝（Solaris使用メモリ容量） C ＝（Oracle使用メモリ容量） D ＝（ユーザ・プロセス使用メモリ容量 ＊ 同時実行ユーザ数） E ＝（ソートエリア・サイズ ＊ 並列度 ＊ 同時実行ユーザ数） F ＝（ﾊﾟﾗﾚﾙ検索時の問い合わせｻｰﾊﾞﾌﾟﾛｾｽ使用ﾒﾓﾘ容量 ＊ 並列度 ＊ 2 ＊ 同時実行ﾕｰｻﾞ数） G ＝（スナップショット・リフレッシュ・プロセス使用メモリ容量）	3,933.6

NO	SGAの構成要素	関連初期化ﾊﾟﾗﾒｰﾀ名称	説明	SGA_TARGETの初期値	初期化ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値	(MB換算値)
1	共有プール	SHARED_POOL_SIZE	共有ﾌﾟｰﾙのﾊﾞｲﾄ単位のｻｲｽﾞ	512M	SGA_TARGET=1740M	1,740.0
2	ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾌﾞﾛｯｸ・ﾊﾞｯﾌｧ	DB_CASH_SIZE	ﾒﾓﾘｰ内にｷｬｯｼｭされるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾌﾞﾛｯｸの数	512M		
3	JAVAプール	JAVA_POOL_SIZE	JAVAｽﾄｱﾄﾞ・ﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬを使用する場合に設定する	－		
4	ラージ・プール・サイズ	LARGE_POOL_SIZE	一部の目的で使用される大量のｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾓﾘ領域ｻｲｽﾞ	－		
5	REDOログ・バッファ	LOG_BUFFER	REDOﾛｸﾞ・ﾊﾞｯﾌｧに割り当てられるﾊﾞｲﾄ数	512KB、または128KB × CPU_COUNT のいずれか大きい方	25165824	24.0
Oracle10gでは、ﾊﾟﾗﾒｰﾀSGA_TARGETに値を設定することにより、共有ﾌﾟｰﾙ・ｻｲｽﾞ ＋ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾌﾞﾛｯｸ・ﾊﾞｯﾌｧ・ｻｲｽﾞ ＋ JAVAﾌﾟｰﾙ・ｻｲｽﾞ（＋ ﾗｰｼﾞ・ﾌﾟｰﾙ・ｻｲｽﾞ）を自動的に割り当てる。						1,764.0

（注1）並列度：パラレル検索無しの時は、1とする。パラレル検索時のデフォルトの並列度は、min（システム内のCPU数，表が保存されているディスク数）となる。

（注2）SORT_AREA_SIZE：共有サーバを使用する場合のみ、このパラメータを設定する。それ以外は、自動PGAメモリ管理機能を使用する。

（注3）パラレル検索時の問い合わせサーバプロセス 使用メモリ：パラレル検索無しの時は、指定値0とする。パラレル検索使用時は、2(MB)を指定する。

3．4．Oracleプロセス

カテゴリ	種類	名称	ﾄｰﾀﾙ(MB)	1ﾌﾟﾛｾｽの大きさ(MB)	ﾌﾟﾛｾｽ数	影響を及ぼす初期化ﾊﾟﾗﾒｰﾀ	初期化ﾊﾟﾗﾒｰﾀの既定値
Oracleプロセス	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛｾｽ	DBWR	20	10	2		
		LGWR	10	10	1		
		PMON	10	10	1		
		SMON	10	10	1		
		RECO	10	10	1		
		CKPT	10	10	1		
		ARCH	20	10	2	LOG_ARCHIVE_START	FALSE
		CJQ	10	10	1	JOB_QUEUE_PROCESSES	0
		QMN	10	10	1		
		MMON	10	10	1		
		MMN	10	10	1		
		その他	20	10	2		
		小計	150			①	
	ﾘｽﾅﾌﾟﾛｾｽ	LISTENER	50	50	1	②	
	専用ｻｰﾊﾞﾌﾟﾛｾｽ		500	5	100		
	ﾃﾞｨｽﾊﾟｯﾁｬﾌﾟﾛｾｽ	D000～Dnnn	0	10	0	mts_dispatchers	″ipc,1″″tcp,2″
	共有ｻｰﾊﾞﾌﾟﾛｾｽ	S000～Snnn	0	10	0	mts_servers	2
	ﾊﾟﾗﾚﾙﾌﾟﾛｾｽ	P000～Pnnn	0	10	0	parallel_max_servers ,parallel_min_servers	
		小計	500			③	
		Oracleﾒﾓﾘ合計	**700**	1		①＋②＋③	

4. ユーザ設計

4. 1. ユーザ定義概要

本システムで使用するOracleユーザについて定義する。

	ﾕｰｻﾞ名	ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	ﾃﾞﾌｫﾙﾄ表領域	一時表領域	権限	説明
1	sys	histsys	SYSTEM	TEMP	DBA	ADMIN OPTION 付きのすべてのシステム権限を持つ **セキュリティチェックリスト未申請**
2	system	manager	SYSTEM	TEMP	DBA	ADMIN OPTION 付きのすべてのシステム権限を持つ
3	aqadmin	aqadmin	COMMON	C_TEMP	AQ_ADMINISTRATOR_ROLL	アドバンスト・キューイング管理者用 **セキュリティチェックリスト未申請**
4	trhist	trhist	DEF	TEMP	ROLE_HIST,UNLIMITED TABLESPACE	自ｽｷｰﾏに対するconnectﾛｰﾙ及び、ﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬの実行権限を持つ
5						
6						

4. 2. ロール

	ロール名	システム権限名	説明
1	DBA	ADMIN OPTION 付きのすべてのシステム権限	SYS、SYSTEM
2	CONNECT	ALTER SESSION、CREATE CLUSTER、CREATE、DATABASE LINK、CREATE SEQUENCE、CREATE SESSION、CREATE SYNONYM、CREATE TABLE、CREATE VIEW	事前定義済ロール
3	RESOURCE	CREATE CLUSTER、CREATE INDEXTYPE、CREATE OPERATOR、CREATE PROCEDURE、CREATE SEQUENCE、CREATE TABLE、CREATE TRIGGER、CREATE TYPE	事前定義済ロール
4	AQ_ADMINISTRATOR_ROLE	ENQUEUE ANY QUEUE、DEQUEUE ANY QUEUE、MANAGE ANY QUEUE、AQ 表に対するSELECT 権限、およびAQ パッケージに対するEXECUTE 権限が含まれる。	アドバンスト・キューイングを管理するための権限
5	ROLE_COM	CONNECTロール、RESOURCEロール、GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE、AQ_ADMINISTRATOR_ROLE	管理者用
6	ROLE_HIST	ALTER SESSION、CREATE CLUSTER、CREATE、DATABASE LINK、CREATE SEQUENCE、CREATE SESSION、CREATE SYNONYM、CREATE TABLE、CREATE VIEW	業務ユーザ用

TOSHIBA

５．１．初期化パラメータ定義概要

初期化パラメータファイルの値を定義する
ファイル格納ディレクトリ/ファイル名:　　$ORACLE_HOME/dbs/initHIST.ora
Oracle9iの場合、パラメータファイルをバイナリファイルで保存することができる。==> SPFILE
・SPFILEの作成方法(初期化パラメータファイルを元に作成する)
CREATE SPFILE FROM PFILE;
・動的パラメータについては、下記のコマンドでDBの設定値とSPFILEの両方に反映することが可能。
ALTER SYSTEM SET パラメータ名 [SCOPE BOTH];　　[ ]内は省略可能。

<<主なパラメータ設定方法（抜粋）>>

◆ CONTROL_FILES　：制御ファイルを複数作成し、このパラメータに追加する。
（例）control_files = (?ORACLE_HOME/dbs/ctrl1.ora,/data0/oracle/oradata/HIST/ctrl2.ora)

◆ DB_CACHE_SIZE　：プライマリ・ブロック・サイズ（DB_BLOCK_SIZE)を持つバッファのDEFAULT バッファ・プール・サイズを指定する。
大きくするとI/Oは減少しパフォーマンスが改善されるが、メモリを多く消費する。
必ず共有プール・サイズを十分確保してからバッファキャッシュを増やすこと。

◆ DB_BLOCK_SIZE　：通常は、OLTP系業務では2,048または4,096、DSS系業務では8,192を設定。 OSのページ・サイズの倍数となるように指定する。

◆ DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT　：4～(65,536/DB_BLOCK_SIZE)の範囲で指定。 大規模表が多いシステムでは、大きくすると検索パフォーマンスが向上する。

◆ LOG_BUFFER　：ビジーなシステムでは、65,536以上の値が妥当。 特に支障なければ、デフォルト。

◆ OPEN_CURSORS　：特に支障なければ、デフォルト。

◆ PARALLEL_MAX_SERVERS　：1ユーザ当たりの問い合わせサーバ・プロセス数は、並列度*2となる。 問い合わせ時の並列度の２倍以上の値を指定。
（並列度は、システムのCPU数と同じかまたは２倍程度を指定する。）

◆ PARALLEL_MIN_SERVERS　：インスタンス起動時に作成する問い合わせサーバ・プロセス数。 問い合わせ時の並列度以上の値を指定。

◆ PGA_AGGREGATE_TARGET　：SQL作業領域の自動サイズ指定を有効にするには、このパラメータを設定する。基本的にはOracle使用可能メモリサイズ－SGAサイズ。
[参考]OLTP システムの場合はPGA_AGGREGATE_TARGET = (TOTAL_MEM * 80%) * 20%
DSS システムの場合はPGA_AGGREGATE_TARGET = (TOTAL_MEM * 80%) * 50%

◆ PROCESSES　：同時使用ユーザ数を考慮して決定する。 バックグラウンド・プロセス用（６）＋ ログオン用（１）＋ 同時実行ユーザ数＊並列度

◆ SGA_MAX_SIZE　：動的ＳＧＡを使用する場合、インスタンスの存続期間を通してのSGA の最大サイズを指定する。

◆ SHARED_POOL_SIZE　：大きくするとI/O減少、小さくするとメモリ消費は少なくなる。

◆ SORT_AREA_SIZE　：メモリに余裕がある場合、大きくすると、ソート効率改善。 大きくしすぎると、システムのメモリ不足が発生する場合があることに注意する。
共有サーバを使用する場合以外は、設定せず自動メモリ管理を使用することを推奨。(Oracle9iの場合)

◆ UNDO_MANAGEMENT　：UNDO領域管理を自動で行なう場合（推奨とされる）、AUTOを設定する。

作成日:2008年3月20日
変更日:2011年9月12日

TOSHIBA

一部修正
・AUDIT
・CURSOR_SHARING =SIMILARは、10gでは不具合発生

5. 2. 初期化パラメータ定義シート

	パラメータ名	説明	ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 (値の範囲)	設定値	動的変更
1	CONTROL_FILES	制御ﾌｧｲﾙの指定1	OS依存 (1～ 8つのﾌｧｲﾙ名)	/data01/oracle/oradata/HIST/control01.dbf	不可
		制御ﾌｧｲﾙの指定2		/data02/oracle/oradata/HIST/control02.dbf	
		制御ﾌｧｲﾙの指定3		/data02/oracle/oradata/HIST/control03.dbf	
2	AUDIT_FILE_DEST	AUDIT_TRIAL=OSの場合の監査証跡ﾌｧｲﾙ出力ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを指定する	$ORACLE_HOME/rdbms/audit	$ORACLE_BASE/admin/HIST/audit	不可
3	AUDIT_SYS_OPERATIONS	ﾕｰｻﾞSYSを監査対象とするか	FALSE (TRUE/FALSE)	TRUE	不可
4	AUDIT_TRIAL	データベース監査の使用可否 OS:すべての監査レコードをオペレーティング・システム・ファイルに書き込みます。 DB:オペレーティング・システムの監査証跡に常に書き込まれるレコードを除いて、監査レコードをデータベース監査証跡(SYS.AUD$表)に書き込みます。	NONE (DB/OS/NONE) 定期的削除が必要	OS	不可
5	BACKGROUND_DUMP_DEST	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾟﾛｾｽのﾄﾚｰｽﾌｧｲﾙ格納ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ	OS依存	$ORACLE_BASE/admin/HIST/bdump	可能
6	CORE_DUMP_DEST	ｺｱ・ﾌｧｲﾙをﾀﾞﾝﾌﾟするﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ	$ORACLE_HOME/dbs	$ORACLE_BASE/admin/HIST/cdump	可能
7	CURSOR_SHARING	同じｶｰｿﾙを共有するSQL文の種類を判断する	EXACT (SIMILAR/EXACT/FORCE)	EXACT	可能
8	DB_BLOCK_SIZE	ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾌﾞﾛｯｸのｻｲｽﾞ(ﾊﾞｲﾄ単位)	2,048 (2,048～32,768)	8192	不可
9	DB_CACHE_SIZE	ﾃﾞﾌｫﾙﾄﾊﾞｯﾌｧ・ﾌﾟｰﾙ・ｻｲｽﾞ	48MB	512M	可能
10	DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT	1回のI/O読込み最大ﾌﾞﾛｯｸ数	128	–	可能
11	DB_FILES	ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに対してｵｰﾌﾟﾝできるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ﾌｧｲﾙの最大数	200(～OS依存)	2000	不可
12	DB_WRITER_PROCESSES		1、またはCPU_COUNT/8 (1～20)	2	不可
13	DML_LOCKS	ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝで変更されされる表ごとのDMLﾛｯｸの最大数を指定する	4 × TRANSACTIONS	3000	不可
14	FAST_START_MTTR_TARGET		0 (0～3600秒)	3600	可能
15	JAVA_POOL_SIZE	javaﾌﾟｰﾙのｻｲｽﾞ(javaｽﾄｱﾄﾞ・ﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬ)	0	–	不可
16	JOB_QUEUE_PROCESSES		0 (0～1000)	10	可能
17	LARGE_POOL_SIZE	一部の目的で使用される大量のｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾓﾘ領域ｻｲｽﾞ	0 (300KB～2GB)	–	可能
18	LOCK_SGA	SGA全体を物理メモリーの中にロックする。(ページ・アウトを防止できる) TRUE に設定されている場合は、自動メモリー管理を使用可能にできない。 Solaris では、常に「FALSE」とする	FALSE (TRUE/FALSE)	FALSE	不可
19	LOG_ARCHIVE_DEST_1	ｱｰｶｲﾌﾞの出力先	(有効なﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ)	/data01/oracle/oradata/HIST/archive	可能
20	LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_1	対応する宛先(LOG_ARCHIVE_DEST_1)の可用性状態を指定する。	ENABLE (ALTERNATE/RESET/DEFER/ENABLE	ENABLE	可能
21	LOG_ARCHIVE_FORMAT	ｱｰｶｲﾌﾞ・ﾌｧｲﾙ名の書式	%t_%s_%r.dbf	%t_%s_%r.dbf	不可
22	LOG_BUFFER	REDOﾛｸﾞ・ﾊﾞｯﾌｧに割り当てられるﾊﾞｲﾄ数	512KB、または768KB	25165824	不可
23	LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT		FALSE (TRUE/FALSE)	TRUE	可能
24	LOG_CHECKPOINT_INTERVAL	ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの間隔	0	0	可能
25	LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT	増分ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ以降の時間	1800	0	可能
26	OPEN_CURSORS	1度にｵｰﾌﾟﾝできるｶｰｿﾙ数(1ﾕｰｻﾞ毎)	50 (1～4GB-1)	1000	不可
27	OPTIMIZER_MODE	ｵﾌﾟﾃｨﾏｲｻﾞをどのﾓｰﾄﾞで動作させるかを設定	ALL_ROWS	–	可能
28	PGA_AGGREGATE_TARGET	すべてのｻｰﾊﾞ・ﾌﾟﾛｾｽが使用できるﾀｰｹﾞｯﾄ集計PGA ﾒﾓﾘ	0 (指定する場合は10MB～4GB-1)	768MB	可能
29	PROCESSES	OSﾕｰｻﾞ・ﾌﾟﾛｾｽの最大数	PARALLEL_MAX_SERVERSによる(6以上)	300	不可
30	REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE	Oracle がﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ・ﾌｧｲﾙを確認するかどうかを指定する	NONE (NONE | SHARED | EXCLUSIVE)	NONE	不可
31	SESSIONS	ｼｽﾃﾑに作成できるｾｯｼｮﾝの最大数を指定する	(1.1 × PROCESSES) + 5	500	不可
32	SGA_MAX_SIZE	ｲﾝｽﾀﾝｽの存続期間を通してのSGA の最大ｻｲｽﾞ	(0以上)	—	不可
33	SGA_TARGET	すべてのSGAｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの合計ｻｲｽﾞを指定する(SGA自動ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ)	0 (0以外の場合、64～)	1740MB	可能
34	SHARED_POOL_SIZE	共有ﾌﾟｰﾙｻｲｽﾞ(共有ｶｰｿﾙ,ｽﾄｱﾄﾞﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬ含む)	8MB	768M	可能
35	STATISTICS_LEVEL		TYPICAL (ALL | TYPICAL | BASIC)	TYPICAL	可能

36	UNDO_MANAGEMENT	ｼｽﾃﾑが使用する必要があるUNDO 領域管理ﾓｰﾄﾞ	MANUAL (MANUAL/AUTO)	AUTO	不可
37	UNDO_RETENTION	ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存するｺﾐｯﾄされたﾛｰﾙﾊﾞｯｸ情報の量（秒単位）を指定	900 (0～2^{32}−1)	10800	可能
38	UNDO_TABLESPACE	使用するUNDO 表領域を指定（UNDO_MANAGEMENT=AUTOの時）	UNDOTBS	UNDOTBS	可能
39	USER_DUMP_DEST	ﾕｰｻﾞﾌﾟﾛｾｽのかわりにｻｰﾊﾞがﾄﾚｰｽ･ﾌｧｲﾙを書き込むﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ	OS依存	$ORACLE_BASE/admin/HIST/udump	可能
40	UTL_FILE_DIR	PL/SQLのﾌｧｲﾙI/Oを許可するﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの指定	(有効なﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ)	$ORACLE_BASE/admin/HIST/udump他、任意	不可
41	WORKAREA_SIZE_POLICY	作業領域のサイズ指定方法を指定	(AUTO/MANUAL)	AUTO	可能

6. UNIX環境変数

DBサーバのUNIX環境変数を定義する。

OS ： Solaris10

環境変数	設定値
ORACLE_SID	HIST
ORACLE_BASE	/data01/oracle
ORACLE_HOME	$ORACLE_BASE/product/11.2.0？
ORA_NLS33	$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data
LD_LIBRARY_PATH	$ORACLE_HOME/lib32:/usr/dt/lib
LD_LIBRARY_PATH_64	$ORACLE_HOME/lib:/usr/dt/lib
CLASSPATH	$ORACLE_HOME/JRE/lib:$ORACLE_HOME/product/jlib
NLS_LANG	JAPANESE_JAPAN.JA16SJISTILDE
LANG	ja_JP.PCK
TNS_ADMIN	$ORACLE_HOME/network/admin （省略可能）
ORAENV_ASK	NO
SQL_PATH	/data01/oracle:/export/home/hist （省略可能）
DISPLAY	:0.0
PATH	/usr/bin:/etc:/usr/sbin:/usr/ucb:$HOME/bin:/usr/bin/X11:/sbin:$ORACLE_HOME/bin:/bin:/usr/ccs/bin:.

TOSHIBA

7. テーブル設計

テーブルの記憶特性定義について記述する。
テーブル項目の詳細については、システム設計書、テーブル項目一覧表を参照方。

7. 1. テーブルパラメータサイズ算出方法

各テーブルごとに必要な領域の算出方法を記述する。
なお、当システムにおける各定数は

DB_BLOCK_SIZE --> 8192バイト
KCBH --> 20 , UB4 --> 4 , KTBBH --> 48 , KTBIT --> 24 , KDBH --> 14 , KDBT --> 4
INITRANS --> テーブル毎に設定するが、基本的には1
PCTFREE --> テーブル毎に設定するが、基本的には5 ～ 20
行ﾍｯﾀﾞ --> 3で算出
ﾚｺｰﾄﾞ数拡張率 --> 2 %

(1) 全体のブロックヘッダサイズの計算
ここではINITRANSは1とする。
[計算式]
ﾌﾞﾛｯｸﾍｯﾀﾞ = DB_BLOCK_SIZE － KCBH － UB4 － KTBBH －
(INITRANS －1) * KTBIT － KDBH
ﾌﾞﾛｯｸﾍｯﾀﾞ = 8192 － 20 － 4 － 48 － (1－1) * 24 － 14
ﾌﾞﾛｯｸﾍｯﾀﾞ = 8106

(2) ブロックあたりのデータ領域の見積り(PCTFREEは10で計算)
[計算式]
ﾃﾞｰﾀ領域 = ﾌﾞﾛｯｸﾍｯﾀﾞ * (1 － PCTFREE/100) － KDBT
ﾃﾞｰﾀ領域 = 8106 * 0.9 － 4
ﾃﾞｰﾀ領域 = 7292 (小数点以下切り上げ)

(3) 平均的な行サイズの計算
A・250byte以下のﾃﾞｰﾀを格納する列数。ｵｰﾊﾞﾍｯﾄﾞ分1列あたり1byte。
B・250byte以上のﾃﾞｰﾀを格納する列数。ｵｰﾊﾞﾍｯﾄﾞ分1列あたり3byte。
例)A --> 10 , B --> 1 , 列ｻｲｽﾞ計 --> 320の場合。
[計算式]
平均行ｻｲｽﾞ = 行ﾍｯﾀﾞ + (A * 1) + (B * 3) + 列ｻｲｽﾞ合計
平均行ｻｲｽﾞ = 3 + 10 + 3 + 320
平均行ｻｲｽﾞ = 336

(4) ブロックあたりの平均行数の計算
[計算式]
ﾌﾞﾛｯｸあたり平均行数 = ﾃﾞｰﾀ領域 / 平均行ｻｲｽﾞ
ﾌﾞﾛｯｸあたり平均行数 = 7292 / 336
ﾌﾞﾛｯｸあたり平均行数 = 21 (小数点以下切捨て)

(5) 必要ブロック数計算
例)ﾚｺｰﾄﾞ数 = 100,000件の場合。(拡張率2%)
[計算式]
必要ﾌﾞﾛｯｸ数 = ﾚｺｰﾄﾞ数 * 1.02 / ﾌﾞﾛｯｸあたり平均行数
必要ﾌﾞﾛｯｸ数 = 102,000 / 21
必要ﾌﾞﾛｯｸ数 = 4857

(6) 必要バイト数計算
[計算式]
必要ﾊﾞｲﾄ数 = 必要ﾌﾞﾛｯｸ数 * DB_BLOCK_SIZE
必要ﾊﾞｲﾄ数 = 4857 * 8192
必要ﾊﾞｲﾄ数 = 39788544 (39.7MB)

TOSHIBA

7. 2. 1. データ容量

NO	テーブル名	物理名	ﾚｺｰﾄﾞ数(預金取引32年、預金残高27年、融資取引24年、融資残高24年、起算日19年)移行期間＋7年	ﾚｺｰﾄﾞ数(1年)	ﾚｺｰﾄﾞ数(月)	ﾚｺｰﾄﾞ数(日)
1	預金取引明細情報	YK_MEISAI	5,927,506,200	179,621,400	14,968,450	498,948
2	起算日取引明細情報	YK_KISAN	31,912,320	1,595,616	132,968	4,432
3	融資取引明細情報	US_MEISAI	51,558,000	2,062,320	171,860	5,729
4	預金残高明細情報	YK_ZAN	270,483,808	9,660,136	4,830,068	161,002
5	融資残高明細情報	US_ZAN	13,347,800	533,912	266,956	8,899
6	顧客基本情報	KK_JOHO	5,500,000	5,000,000	5,816,565	300
7	顧客変更履歴情報	KK_RIREKI	2,428,258,000	93,183,000	7,765,250	258,842
8	店舗情報	TENPO	199	199	199	199
9	移管CIF(顧客情報)	IKAN_KK_JOHO	7,111,328	253,976	126,988	4,233
10	移管CIF(顧客情報)ワーク	IKAN_KK_TMP	4,233	4,233	4,233	4,233
11	顧客ワーク	KK_TEMP	200,000	200,000	200,000	200,000
12	操作証跡一覧テーブル	OPERATEMST_TBL	360,000	360,000	30,000	1,000
13	操作証跡帳票テーブル	OPERATEPPR_TBL	360,000	360,000	30,000	1,000
14	操作証跡検索条件テーブル	OPERATEIND_TBL	3,600,000	3,600,000	300,000	10,000
15	振分パラメータテーブル	DISTRIBUTEPARA_TBL	10	10	10	10
16	検索可能期間テーブル	KENSAKU_KANO_KIKAN	1	1	1	1
17	ホストデータ受信実績テーブル	HOST_JUSIN_JISSEKI	12,000	12,000	12,000	12,000
18	ユーザログインテーブル	USER_LOGIN	200	200	200	200
19	科目名称マスタ	KAMOKU_MASTER	16	16	16	16
20	休日テーブル	HOLIDAY_MASTER	5,760	180	15	15
21	検索結果テーブル	KENSAKU_KEKKA	3,000	3,000	3,000	3,000
22	日付変換処理用マスタテーブル	HIZUKE_CHG	10	10		10
23	プリンタマスタ	PRT_MASTER	10	10	10	10
24	検索結果ソート用ワークテーブル	KENSAKU_SORT_WORK				
25	ユーザ管理情報	USER_KANRI	20	20	20	20
26	項目マッピングマスタテーブル	COLUMNMAP_MST	20	20	20	20
27	操作証跡ビュー	OPERATE_VW	1	1	1	1
28	操作証跡(検索依頼内容)ビュー	OPERATE_VW2	730	365	30	1
29	ファイル出力ソート用ワークテーブル	FILEOUT_SORT_WORK				
30	集計テーブル(預金)	YK_SHUKEI_WORK				
31	集計テーブル(融資)	US_SHUKEI_WORK				

作成日:2008年3月3日
変更日:

NO	テーブル名	物理名	ﾚｺｰﾄﾞ数(預金取引32年、預金残高27年、融資取引24年、融資残高24年、起算日19年)移行期間＋7年	ﾚｺｰﾄﾞ数(1年)	ﾚｺｰﾄﾞ数(月)	ﾚｺｰﾄﾞ数(日)
32	AQ	QT_HIST				
33	運用オペレタマスタ	UNYOOPEMAST	200	200	200	200
34	顧客情報ワークテーブル	KK_WORK				

TOSHIBA

7. 2. 2. 年月別レコード件数 （移行対象分）

基準年月日	預金取引		起算日取引		融資取引		預金残高				融資残高	
	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)			取引件数	サイズ(MB)
19890399		0		0		0		0				0
19890499		0		0		0						
19890599		0		0		0						
19890699	15,000,000	5,298		0		0						
19890799	15,000,000	5,298		0		0						
19890899	15,000,000	5,298		0		0						
19890999	15,000,000	5,298		0		0		0				0
19891099	15,000,000	5,298		0		0						
19891199	15,000,000	5,298		0		0						
19891299	15,000,000	5,298		0		0						
19900199	15,000,000	5,298		0		0						
19900299	15,000,000	5,298		0		0						
19900399	15,000,000	5,298		0		0		0				0
19900499	15,000,000	5,298		0		0						
19900599	15,000,000	5,298		0		0						
19900699	15,000,000	5,298		0		0						
19900799	15,000,000	5,298		0		0						
19900899	15,000,000	5,298		0		0						
19900999	15,000,000	5,298		0		0		0				0
19901099	15,000,000	5,298		0		0						
19901199	15,000,000	5,298		0		0						
19901299	15,000,000	5,298		0		0						
19910199	15,000,000	5,298		0		0						
19910299	15,000,000	5,298		0		0						
19910399	15,000,000	5,298		0		0		0				0
19910499	15,000,000	5,298		0		0						
19910599	15,000,000	5,298		0		0						
19910699	15,000,000	5,298		0		0						
19910799	15,000,000	5,298		0		0						
19910899	15,000,000	5,298		0		0						
19910999	15,000,000	5,298		0		0		0				0
19911099	15,000,000	5,298		0		0						
19911199	15,000,000	5,298		0		0						
19911299	15,000,000	5,298		0		0						
19920199	15,000,000	5,298		0		0						
19920299	15,000,000	5,298		0		0						
19920399	15,000,000	5,298		0		0		0				0
19920499	15,000,000	5,298		0		0						
19920599	15,000,000	5,298		0		0						

作成日:2008年3月3日
変更日:

基準年月日	預金取引		起算日取引		融資取引		預金残高				融資残高	
	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)			取引件数	サイズ(MB)
19920699	15,000,000	5,298		0		0						
19920799	15,000,000	5,298		0		0						
19920899	15,000,000	5,298		0		0						
19920999	15,000,000	5,298		0		0	4,900,000	1,293				0
19921099	15,000,000	5,298		0		0						
19921199	15,000,000	5,298		0		0						
19921299	15,000,000	5,298		0		0						
19930199	15,000,000	5,298		0		0						
19930299	15,000,000	5,298		0		0						
19930399	15,000,000	5,298		0		0	4,900,000	1,293				0
19930499	15,000,000	5,298		0		0						
19930599	15,000,000	5,298		0		0						
19930699	15,000,000	5,298		0		0						
19930799	15,000,000	5,298		0		0						
19930899	15,000,000	5,298		0		0						
19930999	15,000,000	5,298		0		0	4,900,000	1,293				0
19931099	15,000,000	5,298		0		0						
19931199	15,000,000	5,298		0		0						
19931299	15,000,000	5,298		0		0						
19940199	15,000,000	5,298		0		0						
19940299	15,000,000	5,298		0		0						
19940399	15,000,000	5,298		0		0	4,900,000	1,293				0
19940499	15,000,000	5,298		0		0						
19940599	15,000,000	5,298		0		0						
19940699	15,000,000	5,298		0		0						
19940799	15,000,000	5,298		0		0						
19940899	15,000,000	5,298		0		0						
19940999	15,000,000	5,298		0		0	4,900,000	1,293				0
19941099	15,000,000	5,298		0		0						
19941199	15,000,000	5,298		0		0						
19941299	15,000,000	5,298		0		0						
19950199	15,000,000	5,298		0		0						
19950299	15,000,000	5,298		0		0						
19950399	15,000,000	5,298		0		0	4,900,000	1,293			270,000	56
19950499	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19950599	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19950699	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19950799	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19950899	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19950999	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
19951099	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19951199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19951299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19960199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						

作成日:2008年3月3日
変更日:

基準年月日	預金取引		起算日取引		融資取引		預金残高				融資残高	
	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)			取引件数	サイズ(MB)
19960299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19960399	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
19960499	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19960599	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19960699	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19960799	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19960899	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19960999	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
19961099	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19961199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19961299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19970199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19970299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19970399	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
19970499	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19970599	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19970699	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19970799	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19970899	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19970999	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
19971099	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19971199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19971299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19980199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19980299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19980399	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
19980499	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19980599	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19980699	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19980799	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19980899	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19980999	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
19981099	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19981199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19981299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19990199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19990299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19990399	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
19990499	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19990599	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19990699	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19990799	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19990899	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19990999	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56

作成日:2008年3月3日
変更日:

基準年月日	預金取引		起算日取引		融資取引		預金残高				融資残高	
	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)			取引件数	サイズ(MB)
19991099	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19991199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
19991299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20000199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20000299	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20000399	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20000499	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20000599	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20000699	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20000799	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20000899	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20000999	15,000,000	5,298		0	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20001099	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20001199	15,000,000	5,298		0	180,000	67						
20001299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20010199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20010299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20010399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20010499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20010599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20010699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20010799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20010899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20010999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20011099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20011199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20011299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20020199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20020299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20020399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20020499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20020599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20020699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20020799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20020899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20020999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20021099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20021199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20021299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20030199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20030299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20030399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20030499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20030599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						

作成日:2008年3月3日
変更日:

基準年月日	預金取引		起算日取引		融資取引		預金残高				融資残高	
	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)			取引件数	サイズ(MB)
20030699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20030799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20030899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20030999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20031099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20031199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20031299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20040199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20040299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20040399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20040499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20040599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20040699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20040799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20040899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20040999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20041099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20041199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20041299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20050199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20050299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20050399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20050499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20050599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20050699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20050799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20050899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20050999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20051099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20051199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20051299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20060199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20060299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20060399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20060499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20060599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20060699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20060799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20060899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20060999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20061099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20061199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20061299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20070199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						

作成日:2008年3月3日
変更日:

基準年月日	預金取引		起算日取引		融資取引		預金残高				融資残高	
	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)			取引件数	サイズ(MB)
20070299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20070399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20070499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20070599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20070699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20070799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20070899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20070999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20071099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20071199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20071299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20080199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20080299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20080399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20080499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20080599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20080699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20080799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20080899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20080999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20081099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20081199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20081299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20090199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20090299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20090399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			99,008	21
20090499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20090599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20090699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20090799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20090899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20090999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20091099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20091199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20091299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20100199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20100299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20100399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			99,008	21
20100499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20100599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20100699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20100799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20100899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20100999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20101099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20101199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						

作成日:2008年3月3日
変更日:

基準年月日	預金取引		起算日取引		融資取引		預金残高				融資残高	
	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)	取引件数	サイズ(MB)			取引件数	サイズ(MB)
20101299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20110199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20110299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20110399	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			99,008	21
20110499	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20110599	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20110699	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20110799	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20110899	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20110999	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67	4,900,000	1,293			270,000	56
20111099	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20111199	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						
20111299	15,000,000	5,298	130,000	47	180,000	67						

TOSHIBA

システム設計書「7．1．2．データ項目一覧表」を反映させる。

INITIAL～PCTINCREASEまでは、現行のサイズで作成する。

7．3．テーブル記憶特性定義

NO	テーブル名	物理名	表領域名	種 類	PCTFREE	PCTUSED	INITRANS	合計 ｻｲｽﾞ(MB)	1表領域の ｻｲｽﾞ(MB)	STORAGE				
										INITIAL(MB)	NEXT(MB)	MINEXTENTS	MAXEXTENTS	PCTINCREASE
1	預金取引明細情報	YK_MEISAI	TS_YK_MEISAI	索引構成	5	70	1	2,093,726	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
2	起算日取引明細情報	YK_KISAN	TS_YK_KISAN	索引構成	5	70	1	11,499	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
3	融資取引明細情報	US_MEISAI	TS_US_MEISAI	索引構成	5	70	1	19,206	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
4	預金残高明細情報	YK_ZAN	TS_YK_ZAN	索引構成	5	70	1	71,381	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
5	融資残高明細情報	US_ZAN	TS_US_ZAN	索引構成	5	70	1	2,789	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
6	顧客基本情報	KK_JOHO	TS_KK_MAST	通常	10	50	1	2,920	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
7	顧客変更履歴情報	KK_RIREKI	TS_KK_RIREKI	通常	10	50	1	1,230,550	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
8	店舗情報	TENPO	MAST	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
9	移管CIF（顧客情報）	IKAN_KK_JOHO	TS_KK_IKAN	通常	10	50	1	823	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
10	移管CIF（顧客情報）ワーク	IKAN_WORK	－	一時				#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1		
11	移管CIF（顧客情報）一時	IKAN_KK_TMP	NAIBU	通常				0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1		
12	操作証跡一覧テーブル	OPERATEMST_TBL	NAIBU	通常	10	50	1	120	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
13	操作証跡帳票テーブル	OPERATEPPR_TBL	NAIBU	通常	10	50	1	32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
14	操作証跡検索条件テーブル	OPERATEIND_TBL	NAIBU	通常	10	50	1	1,315	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
15	振分パラメータテーブル	DISTRIBUTEPARA_TBL	NAIBU	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
16	検索可能期間テーブル	KENSAKU_KANO_KIKAN	NAIBU	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
17	ホストデータ受信実績テーブル	HOST_JUSIN_JISSEKI	NAIBU	通常	10	50	1	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
18	ユーザログインテーブル	USER_LOGIN	NAIBU	通常	10	50	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
19	科目名称マスタ	KAMOKU_MASTER	MAST	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
20	休日テーブル	HOLIDAY_MASTER	NAIBU	通常				0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	
21	検索結果テーブル	KENSAKU_KEKKA	KEKKA	通常	10	50	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
22	日付変換処理用マスタテーブル	HIZUKE_CHG	MAST	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
23	プリンタマスタ	PRT_MASTER	MAST	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
24	検索結果ソート用ワークテーブル	KENSAKU_SORT_WORK	－	一時	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
25	ユーザ管理情報	USER_KANRI	MAST	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
26	項目マッピングマスタテーブル	COLUMNMAP_MST	MAST	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
27	操作証跡ビュー	OPERATE_VW	－	View	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
28	操作証跡（検索依頼内容）ビュー	KENSAKU_IRAI_VW	－	View	10	50	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	505	0
29	ファイル出力ソート用ワークテーブル	FILEOUT_SORT_WORK	－	一時	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
30	集計テーブル（預金）	YK_SHUKEI_WORK	－	一時	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
31	集計テーブル（融資）	US_SHUKEI_WORK	－	一時	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
32	AQ	QT_HIST	TRHIST_DEF	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
33	運用オペレタマスタ	UNYOOPEMAST	MAST	通常	10	50	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	505	0
34	残高証明検索予約テーブル	ZAN_RESERVE	MAST	通常	10	50	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	505	0
35	CIF（顧客）情報一時（当日）	KK_TMP_1	NAIBU	通常	10	50	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	505	0
36	CIF（顧客）情報一時（前日）	KK_TMP_2	NAIBU	通常	10	50	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	505	0

TOSHIBA

7. 4. パーティション

大きなテーブルを年月別にパーティショニングして運用する。
パーティションの種類は次のとおり。

・レンジパーティション・・・・・・・データの値の範囲で格納先のパーティションを判断する。データが時系列やシーケンスで格納される場合に適している。
・ハッシュパーティション・・・・・・データの値からハッシュ関数でハッシュ値を生成し、その値により格納先のパーティションを判断する。
・コンポジットパーティション・・・・レンジパーティションとハッシュパーティションを組み合わせたもの(レンジパーティションとハッシュパーティションのそれぞれのメリットをあわせ持つ)

本システムではレンジパーティションを中心に使用する。

パーティション化を行うテーブルの一覧

NO	テーブル名	物理名	パーティション種別	パーティション・キー			
				レンジ・キー		ハッシュ・キー	
				カラム名	物理名	カラム名	物理名
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

パーティションを使用しない。

TOSHIBA

７．５．　インデックス

７．５．１　インデックス定義

NO	テーブル名	物理ID		PCT FREE	INIT RNS	インデックス名	種別	Uniq	圧縮	表領域名	索引ｻｲｽﾞ (MB)	単位	AUTO EXTEND	構成カラム					
														①	②	③	④	⑤	⑥
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			

システム設計書「７．１．２．データ項目一覧表」を参照。

TOSHIBA

7. 6. 統計情報の採取

当システムでは、コスト･ベース･オプティマイザを採用する。
コスト･ベースの採用理由としては、パーティション表を使用すること、パラレルDMLを使用すること等が主な理由となる。

コスト･ベース･オプティマイザを使用するにあたり、DBオブジェクトに対する定期的な統計情報収集が必要となる。
統計情報の収集方法としては、主に下記の2つの方法がある。

(1) ANALYZEコマンドを実行して収集する。
(2) DBMS_STATSパッケージを利用し、収集する。

当システムでは、(2)のDBMS_STATSによる統計収集方法を採用する。
理由としては、パラレル処理が出来る、余計な情報を採取しない等パフォーマンス面において、ANALYZEより優れているからである。

<使用例>
sql*plusにて、
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(ｽｷｰﾏ名, ﾃｰﾌﾞﾙ名)

これは、ANALYZEコマンドによる、COMPUTE STATISTICS 指定と同様の処理である。